“双碳”背景下数据中心能耗现状与节能技术研究

文 | 石云鹏

摘要：在碳达峰、碳中和的背景下，数据中心的能耗问题越来越受到重视。近几年，数据中心数量快速增加，数据中心能耗也在快速增长。本文首先介绍了我国数据中心的能耗现状和管控政策，然后分析研究了数据中心节能的主要技术，并且提出了相关的政策建议。
关键词：碳达峰；碳中和；数据中心；节能技术

一、我国数据中心能耗现状

在碳达峰、碳中和的背景下，数据中心的能耗问题越来越受到重视。近几年，随着数据中心的数量迅速增长，数据中心的能耗越来越高。全球方面，数据中心电力消耗总量占全球电力总消耗量的8%。据统计，目前我国与数据中心相关的企业已经达到了十二万家，并且数量还在快速增长。2021 年我国数据中心总耗电量已经超过两千亿千瓦时，比上海市 2021 年总用电量还要多，达到全社会总用电量的 2%。如果折算为二氧化碳排放量，则超过 4000 万吨。预计 2025 年我国数据中心总耗电量可能达到三千亿千瓦时。

电能利用效率（PUE）是评价数据中心电能使用效率的最重要指标，该指标是总用电量与 IT 设备用电量的比值。PUE 值的基准是 2，越接近 1 就说明能效水平越高。随着政府不断加强数据中心项目的节能审查等监管机制，新建大型和超大型数据中心的节能水平不断提高，但是现有数据中心的 PUE 值普遍处在 1.5 到 2 的水平，中小型数据中心的 PUE 值普遍超过 2，这样的能耗水平与国际上先进互联网企业 1.1 到 1.2 的水平相比是落后的。由于不断采用节能新技术，我国数据中心的 PUE 值逐步下降，PUE 值高于 2 的数据中心数量占比从 2012 年的高于 30% 下降到目前的低于 2%，但是 PUE 值高于 1.5 的数据中心仍然超过 80%。按照 2019 年的数据，全国数据中心耗电量相当于三峡水电站发电量的两倍，用在 IT 设备上的电量只有一座三峡的电能，另一座三峡的电能则花在了空调等辅助设备上，空调系统的耗电量能够达到数据中心总能耗的 40%。

未来数据流量不断增加会推动互联网进一步扩容，随着新基建政策的落地，数据中心耗电量还会不断上升。据测算，目前我国数据存储总量已经达到 500EB，未来五年还将以 20% 到 30% 的增速快速增长。数据中心数量和规模在未来很长的时期内还会快速增长，所以其能耗和碳排放量也会快速上升。

在“双碳”形势下，数据中心已经被列入政府部门对碳排放的重点管控目录，接受更加严格的监管。节能已经成为一个数据中心的重要优势。目前数据中心正在面临着越来越大的节能减排压力。

二、我国政府对数据中心能耗的管控要求

切实做好“双碳”相关工作被国家列为重点工作并写入了 2021 年的政府工作报告。虽然数据中心并没有被划入“两高”行业，但是由于其能耗较高，许多地方政府将其纳为重点监管，对数据中心的管控力度接近石化等传统行业。近年来，中央和地方政府陆续出台了一批促进数据中心行业绿色发展的文件。

工信部发布的《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》，要求到 2022 年新建大型、超大型数据中心的 PUE 值要低于 1.4。工信部在《“十四五”信息通信行业发展规划》中提出到 2025 年年底，新建大型、超大型数据中心 PUE 值下降到 1.3 以下。

地方政府方面。以北上广深为首的核心一线城市纷纷跟进，推出严格控制数据中心 PUE 值的相关政策，对能耗总量进行限制，大力推广绿色节能新技术，对土地指标也提出了管制要求。北京、上海、山东、广州等地相继发布了行动方案或者行动计划，对新建数据中心 PUE 值的管控要求为 1.3。浙江省则明确把数据中心列为重点用能企业，拟对其实施电价加价的措施。

除此之外，贵州、江苏、四川等省也制定对数据中心能耗的管制政策，旨在进一步推动数据中心向绿色低碳方向发展。

目前北京、上海等少数区域已经开始进行数据中心能耗实时监测系统的建设，但是全国层面还没有建立起对数据中心能耗和二氧化碳排放的监测、统计、管理的机制，节能减排工作还处于散点式管理的阶段，还没有形成全国性的产业减排体系，全国性、系统性的能源使用效率和碳排放管理不足，所以管理效率还处于偏低的水平。

三、数据中心节能的主要方法和技术

（一）优先选择水冷式制冷方式，充分利用自然

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

冷源

制冷方式对数据中心 PUE 值影响很大，选择节能的制冷方式是降低能耗的重要手段。除此之外，充分利用自然冷源也能够有效降低 PUE 值。

数据中心的制冷技术中应用最广泛、也最成熟的是采用风冷直膨式精密空调，这种制冷方式不但系统简单，而且运维方便，还具有故障率低、可以灵活配置的突出优点，但是水冷式制冷方式在对自然冷源的利用上明显高于风冷式制冷方式。此外，水冷式制冷方式还具有高可靠、高可用等优点。

（二）合理选择数据中心选址

数据中心选址除了要综合考虑安全、电力、交通等因素，还要着重关注制冷因素。Google 等公司选择把数据中心建在北欧，就是看中了北欧地区温度较低的优势，从而为服务器制冷创造了有利条件，从而有效降低了制冷系统的能耗。

在选址方面，腾讯在贵安建设的七星数据中心选址在了山洞里，山洞内采用了名为“T-block”的新技术，该技术是腾讯在数据中心领域研发的第四代技术，把 IT 设备、电力设备、空调设施等设备预制成，再把“方仓”像积木一样在场地内拼装对接，能够有效缩短工程建设所需的时间。除此之外，该数据中心制冷设备采用了新型的间接换热技术，能够充分利用贵阳地区平均气温 15 ℃的环境条件，使得理想状态下的 PUE 能够达到 1.1，在目前国内数据中心行业内的节能水平方面处于领先地位。

阿里云在选址方面才用了选在水里的方式，其浸没液冷的相关技术目前处于领先地位。阿里云建在杭州的仁和数据中心采用全浸没的液冷方式，在全球同类型数据中心中规模排第一，能够节约超过 70% 的能耗，全年平均 PUE 能够达到 1.09，全年节约电量七千万度，相当于西湖边上路灯一年耗电量的八倍。

（三）合理设计通风路径

绝大多数数据中心的制冷系统设计都考虑到了冗余配置，由于 IT 设备的负载往往会低于设计的标准，而且运维管理的水平也不高，机房内经常会出现过量制冷的现象。如果通风路径设计得不合理，还会出现气流旁通和再循环等现象。气流旁通现象是指冷气流没有经过 IT 设备，而是绕过 IT 设备直接回到空调，从而浪费了散热气流，使得空调进出口的温差较小，制冷效率大大降低；气流再循环现象是指已经被 IT 设备加热的气流不是直接返回空调，又一次进入机柜内从而形成了再循环，这种现象会使得设备入口的温度较高，降低了设备的可用性。

应当合理设计冷热通道，比如对服务器采取背靠背的排列方式，使冷风从服务器前部吹入，气流吸收 IT 设备的热量之后从服务器的后部排出。机柜内部服务器布局的合理性也很重要，应当使机柜的前部和服务器前部保持同一方向，有必要在服务器与机柜前门之间建立专门的冷气流通道，机柜前门则应当完全密封。通过合理设计通风路径，可以避免机房过量制冷、气流旁通、气流再循环等造成的能量浪费。

（四）上线智能化能耗管控系统，实施空调的智能群组控制

大多数数据中心的精密空调采用的是独立制冷方式，不同空调分别负责不同区域的制冷任务，不同之间相互独立、没有相互之间的通信，所以经常会出现有的空调在制冷除湿、而另一台空调在制热加湿的现象。缺乏精细管理和合理的运行机制是空调的制冷效率不高的重要原因。通过对空调进行智能群组控制，使得多个空调能够有效协调配合，降低风机工作时长，降低压缩机启停频率，最终达到机房节能的目的。

有的数据中心可以通过传感器收集的数据计算出实时的所需制冷量，然后智能控制空调的制冷量和风量。还可以把空调对制冷量的需求信息传导到冷冻水机组，从而使得冷冻水机组可以根据制冷量的需求来调节冻冷水的水温。比如，润迅数据合肥数据中心上线了精细智能化能耗管控系统，并且在系统架构方面采用自然冷却、间接蒸发冷却等多种节能技术，达到了节能减排的目的。

（五）在数据中心管理中充分运用 AI、云计算等技术

比如，华为采用了名为“iCooling”的能耗智能优化技术，该技术充分运用了 AI，在硬件条件不变的情况下，能够节约制冷系统的能耗达到 8%；华为还通过 AI 算法实现了冷却系统的全自动巡检，甚至能够进行故障预测，节约运维人力约四分之一。

在 AI 技术运用方面，阿里云不断应用节能创新技术，实现了节能减排的目标。阿里云还不断推进绿色算力改造，通过算力的高效利用和复用的技术构造，使得算力本身越来越绿色。

越来越多的企业把人工智能、大数据和物联网等技术运用于数据中心。机房运维管理系统能够持续采集室外气温、设备运行参数等信息并且计算 PUE 值，然后传递给 AI 平台，AI 平台借助人工智能算法通过分析数据，测算不同运行模式中哪一种的节能最优，在充分考虑 PUE 最低和安全性的平衡的前提下选择最好运行模式并自动传达指令，从而使得数据中心既做到了节能也保障了安全。比如，霍尼韦尔综合运用大数据和 AI 预测技术，制定最合理的节能方案，并且在运维过程中不断调整、修正，从而达到最佳的节能状态。此外，云计算技术也可以应用于数据中心节能，通过公共云计算服务能够提高资源利用效率，从而使 IT 设备得到最大化的利用。有学者提出了用比特管理瓦特的概念，是用指通过数字技术来改进的能耗管理。通过综合运用数字技术与能源技术能够促进人工智能、云计算等技术的进步，从而推进能源行业向数字化发展。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（六）通过运用高频 UPS 提高电源转化效率

高频模块化的 UPS 具有器件少、体积小等优点，目前该技术已经趋于成熟。通过运用高频 UPS 能够明显提升电源转化效率，大约可以在普通 UPS 的基础上提高 4% 到 5%，达到 96%，如果采用 ECO 模式效率能够达到 99%。而且高频 UPS 也可以有效提高供电可靠性与安全性。

此外，提高电源转化效率还有多种方法。比如，谷歌公司通过消除中心式 UPS，把电池分散安装到在每一个服务器，使这些分布式电池自身就能够提供电力供应，其电能转化效率能够达到 99.9%。

（七）充分利用新能源

比如，阿里云率先探索开展绿色电力交易，成为全国第一批绿电交易的客户，光伏电力交易量达到了一亿千瓦时，是互联网公司中在该次交易的最大绿电购买者。腾讯在绿色节能上探索利用屋顶光伏给数据中心供电，达到了良好的节能效果。

（八）对机房余热进行回收利用

大型和超大型数据中心每年有大量的热量需要排出。而数据中心周边的办公楼等建筑在冬季需要热量来进行供暖。建筑物的冬季供暖通常是通过锅炉或者热泵来解决，这就会造成大量能源消耗。如果在数据中心使用热回收的冷水机组，则可以为周边办公楼提供稳定的热源用来供暖，这样不但降低了数据中心对环境的热污染，还进一步降低了碳排放。如果采用这种方式，一个大型数据中心可以对周边上万平米的房间进行免费供暖。比如，万国数据 5A 级的北京三号数据中心回收机房余热并提供给周围用户使用，实现了能源的综合利用。腾讯数据中心也探索利用机房余热回收用于供暖。

四、数据中心节能的政策性建议

（一）提高大型数据中心占比

在数据中心高速发展的情况下，目前我国数据中心建设仍然处于小而散的阶段，以中小型数据中心为主。据统计，目前我国数据总量已经占到全世界的 20%，但是我国的大型数据中心的数量只占全世界的 10%。我国大型、超大型数据中心的比例与发达国家相比仍然偏低。许多大型国有企业往往愿意自行建设数据中心，不愿意租用数据中心或者购买第三方服务，这种情况是制约大型数据中心建设的重要原因。如果能够提高大型数据中心占比，有利于降低数据中心的 PUE 值。

（二）“东数西算”推动数据中心向西迁移

目前我国数据中心的地区分布方面，京津冀、长三角、和珠三角等发达地区的规模较大，发达地区数据中心的机架数量能够占到全国的一半。但是东部地区普遍存在能耗指标紧张的问题，而西部地区具有土地资源充足、可再生能源丰富等优势，所以西部地区的数据中心发展迅速。乌兰察布和贵州等地吸引了多家互联网知名企业投资建设数据中心。在这种趋势下，政府也积极推出相关政策支持。

（三）引导数据中心充分利用可再生能源

鼓励把模块化氢电池和太阳能板房运用于数据中心建设，并且与储能、氢能等新技术相结合，不断提高可再生能源在数据中心能耗中的占比。鼓励大型、超大型数据中心尝试建立新能源电力的专线供电。

应当引导数据中心在选址时优先靠近新能源发电侧，以便于就近使用新能源。目前有的互联网知名公司已经逐步推动其数据中心尽量使用绿色能源。有的数据中心探索应用多站融合的方案。比如，在推进电源绿色化方面，依据不同数据中心的选址情况，通过建设分布式光伏或风力发电，并且与储能技术相结合，从而建立一个为数据中心供电的绿色电力系统。

为了使数据中心实现“双碳”目标，需要把软件、硬件、能源等行业集合起来，统筹建设变电站、储能站和数据中心，从而建立多站融合的新模式。

（四）积极探索运用液冷技术

传统制冷系统的散热介质是空气，其散热速度存在一定瓶颈。未来数据中心向着大规模和高热密度的方向发展，单机架的功率密度会进一步提高。

用特制液体取代空气作为冷媒为发热部件进行散热的液冷技术，是一种数据中心节能的新方法。液冷技术具有高效节能的特点，并且能够达到高热密度的散热要求。在数据中心运用液冷技术之后，数据中心可以保持 40℃以上的运行温度。有统计数据显示，液冷技术是目前我国数据中心节能技术中最有效的。预计 2025 年中国液冷数据中心市场规模将超千亿元。

（五）加快数据中心运维人才培养

目前我国在数据中心运维方面还存在人才短缺的现象。特别是随着数据中心新技术的不断发展，数据中心运维越来越需要更多掌握多领域知识的综合性运维人才。

作者单位：石云鹏　中国人民银行济南分行科技处

参 考 文 献

[1] 雷婷 , 李银松 . 高可靠数据中心节能技术分析 [J]. 江苏通信 ,2020,36(05):71–74.
[2] 高福义 , 姚钦锋 , 鄢然 , 等 . 集群控制在数据中心风冷空调中的应用 [J]. 暖通空调 ,2021,51(11):59–63+76.
[3] 张晟 , 李超 , 梁刚强 , 等 . 数据中心机房节能运行现状与问题分析 [J]. 江苏建筑 ,2021(02):101–105.
[4] 潘志强 , 李岑 , 田志景 , 等 . 数据中心空调系统节能措施浅析 [J]. 中国设备工程 ,2021(23):263–264.
[5] 申沛 . 数据中心空调系统节能技术分析 [J]. 上海节能 ,2015(10):555–558.
[6] 夏佰林 . 数据中心空调系统节能技术分析 [J]. 绿色建筑 ,2018,10(05):47–49.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net